



CIUDAD
SMT

Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Dirección de Inteligencia Artificial

CIMBA.

Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto

Un solo lugar para saber qué se pidió, dónde está el problema, quién lo tiene que arreglar, qué se hizo y con qué prueba. *Del reclamo del vecino a la calle arreglada y certificada.*

3.315

PEDIDOS

3.348

TRABAJOS

4.974

FOTOS

177

BARRIOS

Qué es, qué resuelve y a qué está conectado

Septiembre de 2026 · cimba.smt.gob.ar

El sistema municipal de gestión de bacheo

CIMBA es una aplicación web propia de la Municipalidad, desarrollada por la Dirección de Inteligencia Artificial para la Dirección de Obras Viales. Se usa desde la computadora de la oficina y desde el celular en la calle.

CIMBA reúne en un solo lugar los reclamos de todos los canales, los convierte en problemas de calzada ubicados en el mapa y priorizados, emite las órdenes de trabajo a las empresas y cuadrillas, registra lo ejecutado con fotos, medidas y GPS, y lo certifica para el pago.

El problema que resuelve

El mismo bache puede llegar por seis puertas distintas: el vecino al 147, el Concejo Deliberante por nota, una intimación a la S.A.T., una Secretaría, las redes sociales o la propia cuadrilla. Antes de CIMBA cada canal se trabajaba por separado, en planillas distintas, y el trabajo hecho quedaba en otras planillas más.

Antes

- Cinco pedidos del mismo bache eran cinco tickets distintos.
- No se sabía si un reclamo ya estaba resuelto, ni se le podía responder a quien lo pidió.
- Lo hecho por cada empresa vivía en su planilla, con nombres escritos de mil formas.
- Medir cuánto se reparó, y dónde, era un trabajo manual de días.
- Contestar una nota del Concejo o una intimación exigía reconstruir la historia a mano.

Con CIMBA

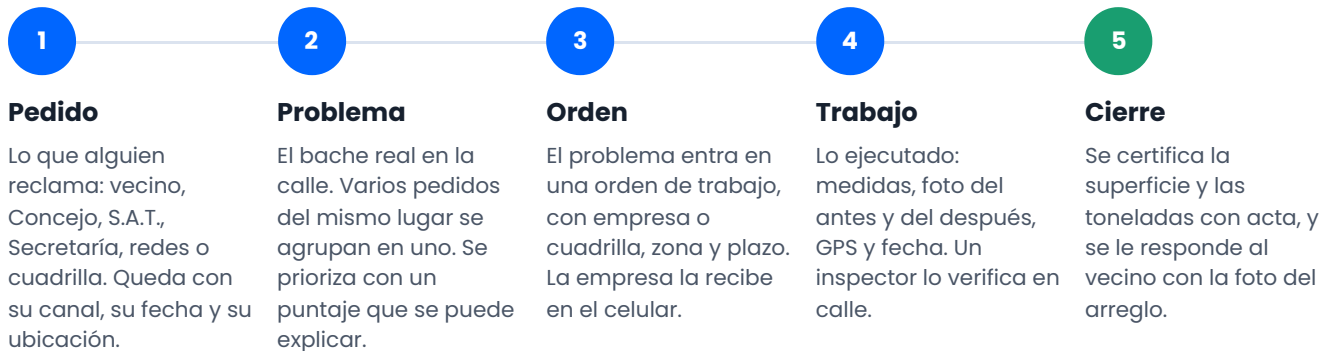
- Los pedidos del mismo lugar se agrupan en un solo problema, sin borrar ninguno.
- Cada pedido muestra si ya tiene orden, si se arregló y con qué foto.
- Empresas y cuadrillas cargan en el mismo circuito, cada una ve solo lo suyo.
- La superficie, las toneladas y la cobertura por barrio se ven al instante.
- Se puede contestar **quién pidió qué, cuándo se reparó y con qué evidencia**.

Para qué le sirve a cada uno

- **A la conducción:** ver la brecha entre lo que se pide y lo que se hace, la productividad de cada empresa y el avance del mes en una sola pantalla.
- **A Obras Viales:** planificar por circuito y por sector, emitir órdenes con plazo, controlar la calidad y certificar con acta.
- **A las empresas y cuadrillas:** recibir sus órdenes en el celular y cargar cada bache con fotos y medidas, aun sin señal.
- **A Atención Ciudadana:** saber el estado de un reclamo y responderle al vecino con la foto del arreglo.
- **Ante el Concejo, la S.A.T. o el Tribunal de Cuentas:** un registro con fecha, lugar, responsable y prueba de cada trabajo.

Una sola cadena, del pedido a la respuesta

Todo lo que entra a CIMBA recorre el mismo camino. Cada paso deja registro de quién lo hizo y cuándo.



El semáforo: el mismo color en todas las pantallas

Cada pedido y cada problema tiene un estado que se lee igual en el mapa, en las listas y en los reportes: **rojo** sin atención, **naranja** en cola (ya tiene orden), **ámbar** en obra, **verde** resuelto y **gris** desestimado. Quien mira el mapa de la ciudad sabe de un vistazo dónde se está esperando.

La brecha: lo pedido contra lo hecho

Es la pregunta central del sistema. CIMBA cruza cada pedido con los trabajos cercanos y posteriores a él, y separa lo que ya está resuelto (aunque nadie lo haya cerrado), lo que está en cola y lo que nadie atendió. Así se ve si el problema es de volumen (no alcanza) o de dirección (se trabaja lejos de donde se pide).

El sistema propone, una persona decide

CIMBA detecta solo los pedidos repetidos, los que ya se arreglaron, los que no son de bacheo (una calle de ripio, una tapa de cloaca) y los que corresponden a la S.A.T. Pero no descarta ni cierra nada por su cuenta: cada una de esas señales la confirma una persona, con su nombre. Lo que va a la S.A.T. sale únicamente en una nota numerada, firmada y reimprimible, dirigida a su Director.

Alineado con el marco de Obras Viales

El sistema aplica las reglas del Protocolo de la Dirección de Obras Viales: **un bache sin punto georreferenciado y sin foto no cuenta como reparado**; el control de calidad por muestreo a las 24 horas, 30 días, 90 días y 6 meses; el acta de medición conjunta como condición para certificar; los criterios de escalamiento de bacheo común a obra Tipo C y Tipo A; y el Índice de Priorización (IPI) con sus pesos oficiales por nivel de corredor.

Lo que entra, lo que sale y sobre qué corre

CIMBA lee de los sistemas de otras áreas pero no los modifica.

AUTOMÁTICO se actualiza solo

POR ARCHIVO se carga cuando llega

PROCESO LOCAL depende de una PC municipal

ENTRA

Atención Ciudadana · 147

AUTOMÁTICO

Sistema de reclamos (CIDITUC). Todos los días a las 6 lee los reclamos nuevos de la categoría Calles.

App de carga de las empresas

PROCESO LOCAL

La planilla de Google donde las contratistas cargan el bacheo. Se sincroniza desde una PC municipal.

SIGOV · Obras Públicas

POR ARCHIVO

Obras de pavimento contratadas: empresa, m², certificados.

Concejo, Secretarías, redes y S.A.T.

POR ARCHIVO

El consolidado de pedidos (HCD, DRR, DIE) y las intimaciones a Aguas del Tucumán.

GIS de Obras Viales

POR ARCHIVO

Red vial (10.392 cuadras), 327 barrios, 20 distritos, 11 sectores, 47 circuitos, 149 corredores, 1.325 imbornales, zonas inundables y del bacheo integral.

Callejero propio + OpenStreetMap

AUTOMÁTICO

Para ubicar direcciones. El propio se alimenta de cada bache cargado con GPS.

CIMBA.

Pedidos, problemas, órdenes, trabajos, fotos, actas y certificación, en una sola base con ubicación.

Sitio: cimba.smt.gob.ar

Base y fotos: Supabase (PostgreSQL con PostGIS)

Hosting: Vercel

Código: GitHub, repositorio DIA-SMT/CIMBA

SALE

Portal de empresas y cuadrillas

En el celular: sus órdenes, la carga con fotos y medidas, su certificación. Funciona sin señal.

Nota a la S.A.T.

Expediente numerado, con ubicación y foto de cada reclamo, firmado por la Dirección.

Respuesta al vecino

WhatsApp o mail con el texto y la foto del arreglo ya escritos. Lo envía una persona.

Avisos al personal y a las empresas

Notificaciones al celular y por mail: órdenes vencidas, trabajo nuevo, parte diario de las 7.

Bot de Telegram

Preguntar, ver lo que espera una decisión y cerrar o reasignar una orden desde el teléfono.

Migue, el asistente

Contesta preguntas sobre los datos del bacheo en lenguaje natural. Solo consulta, no modifica.

Pantallas y reportes

Televisor de oficina, imagen para WhatsApp, hoja A4 para reuniones y exportaciones.

Conexiones que faltan

- **Ingreso con Ciudad Digital:** hoy se entra con usuario y clave propios de CIMBA.
- **Cierre del ticket del 147:** CIMBA lee los reclamos, pero Atención Ciudadana todavía no permite marcarlos resueltos desde afuera.
- **Planilla de empresas:** se sincroniza desde una PC municipal; tiene que pasar a correr sola.
- **Sistema Integral de Secretaría General:** registra lo mismo por otro camino. Falta definir si se integran o conviven; CIMBA ya usa su mismo esquema de carga.

Las pantallas principales

Cada persona ve lo que le corresponde según su rol. Una contratista solo ve sus órdenes y su trabajo.

Avance la portada

La ciudad contada desde lo hecho: los trabajos del mes en el mapa, las cuadras arregladas pintadas, los barrios según cuánto se trabajó, quién produjo y lo que falta. Se puede reproducir como película desde marzo.

Pedidos y Tratamiento

La bandeja de todo lo que entró. El tratamiento detecta repetidos, ya resueltos, lo que no es bacheo y lo de la S.A.T.; una persona lo confirma.

Portal de empresas

En el celular: la lista de lo encargado ordenada por cercanía, la carga de cada bache con GPS y fotos, la corrección de medidas y la certificación propia.

Antes y después

Los 1.343 trabajos que tienen las dos fotos, en un muro filtrable por empresa y con un modo en que pasan solas.

Migue

Un asistente al que se le pregunta en castellano: “¿cuántos baches hizo Calleri esta semana?”, “¿qué hay pendiente en el distrito 9?”.

Mapa

Pedidos y problemas con el semáforo, en tres vistas: Hoy, Brecha e Historial. Desde un pedido se lo coteja con el arreglo cercano y se lo cierra ahí mismo, con el aviso al vecino.

Órdenes

Relevar un circuito, armar la orden, asignarla a una empresa con plazo y seguir su avance. Incluye el IPI, los criterios de escalamiento, el simulador de dotación y la certificación con actas.

Cierres

Los pedidos resueltos esperando respuesta: el mensaje al vecino ya redactado, con la foto, listo para WhatsApp o mail.

Pulso diario y televisor

El parte de las 7 de la mañana al celular, y una pantalla de oficina que rota sola entre vistas y distritos.

Actividad y usuarios

Quién hizo qué y cuándo, y el alta de usuarios con clave temporal para el personal nuevo.

Quiénes lo usan hoy

ROL	QUÉ HACE EN CIMBA	USUARIOS
Empresas contratistas	Reciben órdenes y cargan lo ejecutado desde el celular	14
Administración	Conducción de Obras Viales y Dirección de IA: ven y gestionan todo	6
Planificación	Arman circuitos y emiten órdenes	4
Supervisión	Inspectores: verifican en calle y validan lo cargado	3
Atención Ciudadana	Consultan reclamos y le responden al vecino	2
Otros	Cuadrillas, funcionarios, Concejo, información estratégica, consulta	5

Los números, al 27 de septiembre de 2026

Medidos directamente sobre la base de CIMBA. Los trabajos se cuentan desde el 15 de marzo de 2026, primera fecha cargada.



Pedidos por canal

CANAL	PEDIDOS
S.A.T. (Aguas del Tucumán)	794
Atención Ciudadana (147)	785
Concejo Deliberante	758
Secretarías	603
Redes sociales	274
Cuadrillas municipales	101

La superficie, por escala

TIPO DE TRABAJO	TRABAJOS	M ² CARGADOS
Bacheo	2.992	6.295
Obras de pavimento (paños, carpetas, SIGOV)	356	53.284

Se muestran por separado a propósito: un bache mide unos 4 m² y una obra más de 150, y sumarlos esconde el esfuerzo del bacheo. Además, cerca de la mitad de los baches se cargaron sin medida, así que su superficie real es mayor que la informada.

Lo que queda por hacer, también a la vista

CIMBA no muestra solo lo bueno. Hoy esperan alrededor de **1.500 pedidos de bacheo** sin resolver, y la mayor parte del trabajo se sigue haciendo en lugares donde no hay un pedido cerca. Esa brecha es la que el sistema existe para achicar, y está siempre en pantalla, al lado de lo hecho.

Las reglas que sostienen al sistema

Son las decisiones que hacen que lo que dice CIMBA se pueda llevar a una nota, a un expediente o a una auditoría.

1 Nunca se borra un pedido

Los pedidos repetidos se vinculan al mismo problema, no se eliminan. Si un vecino y un concejal pidieron lo mismo, los dos quedan registrados, con su fecha y su canal.

2 La prueba es el punto con foto

Un trabajo sin ubicación georreferenciada y sin foto no se considera reparado, igual que dice el Protocolo de Obras Viales. La unidad de registro es el bache, no el ticket.

3 La fecha es la del trabajo

Un bache tapado el lunes y cargado el jueves cuenta para el lunes. Y un arreglo anterior a un pedido no lo responde: es el bache que volvió.

4 Una persona confirma cada decisión

El sistema detecta y propone. Descartar, cerrar o derivar un pedido lo hace alguien con nombre y apellido, y queda registrado.

5 Los datos personales se protegen

El teléfono y el mail del vecino solo los ve quien le tiene que responder. La versión pública de Avance no muestra nombres ni direcciones de pedidos.

6 Cada empresa ve solo lo suyo

Una contratista no puede ver las órdenes ni el trabajo de las demás.

7 Los sistemas de otras áreas no se tocan

CIMBA lee del 147, del SIGOV y de las planillas, pero no les escribe. Un error en el origen se corrige en el origen.

Próximos pasos

- **Conectar las piezas pendientes:** ingreso con Ciudad Digital, cierre del ticket del 147 y sincronización automática de la planilla de empresas.
- **Completar las medidas:** que cada trabajo informe superficie y espesor, indispensables para certificar toneladas.
- **Sumar la capa de equipamientos urbanos** (escuelas, salud, edificios públicos), la única variable del IPI que todavía no puntúa.
- **Definir la relación con el sistema de Secretaría General** para que haya un solo registro oficial de obra.
- **Decidir la publicación de la versión pública de Avance**, ya lista y apagada hasta que la Dirección lo resuelva.